

정책 제언 보고서 · POLICY BRIEF

서울 지하철 혼잡·사고 데이터 분석을 통한 안전·수요 대응 정책 제언

"출퇴근, 혼잡도 사고도 한 곳에 몰린다"

서울 1~9호선 · 2015~2026 · 대상: 서울교통공사 · 국회 국토교통위

이어드림스쿨 6기 · 데이터 분석 미니프로젝트 · 2026.6



한 장 요약 — 무엇이 문제이고, 무엇을 해야 하는가

상황

코로나 후 수요 91% 회복 → 출퇴근 혼잡 재심화

문제

혼잡한 노선·시간대에 사고가 겹치면 폭증 → 안전 위협 (반복 발생)

분석

혼잡·사고 모두 2호선·도심·출퇴근 집중 (상위10% 역 28.5% · 사고 출퇴근 34.4% 집중 · $\eta^2=.28$)

제언

취약 지점 우선 투자 + 사고·수요 대응 — 서울교통공사·국회 투트랙

SCQA로 문제 정의 → 통계로 검증한 피라미드 근거 → Action Plan

민토 피라미드 (결론 먼저)

결론 (Governing Thought)
취약지점 우선투자 + 사고·수요 대응

근거 4축
혼잡 집중(호선·시간·공간) · 사고 겹침 · 노후 · 역유형

통계·데이터 (검증)
t-test · ANOVA(η^2 ·Tukey) · 포아송 회귀 · K-means
사고 5년 2,837건 + 시간대별 승하차 + 좌표

t-test

2호선 vs 그 외 역당 이용객 2.10배 — $t=5.18$, $p<.001$, Cohen's $d=1.28$ (큰 효과)

ANOVA

호선 간 차이 — $F=14.8$, $p<.001$, $\eta^2=.28$ (大) · Tukey
2호선>6개선

포아송 회귀

사고 시간대 효과 정량화 (이용객 노출 보정)

K-means 군집

역 → 업무지구·주거·상시형 3유형 분류

핵심 문제정의(SCQA) → 통계로 검증한 피라미드 근거 → 시각화 → 실행(So What)까지 한 흐름

01

문제 정의

평소 혼잡한 곳에 사고가 겹치면 '안전 위협'이 된다

평소 혼잡한 곳에 사고가 겹치면 '안전 위험'이 된다



상황

코로나로 급감한 수요가
2024년 2019년의 91%까지
회복 → 출퇴근 혼잡 재심화



문제

이미 혼잡한 노선·시간대에
사고·급정차가 겹치면 혼잡
폭증 → 안전 위험



질문

어느 노선·역·시간대가 '사고
시 가장 위험한 취약
지점'인가?



답

2호선·도심·출퇴근 집중 →
취약 지점 우선 투자 +
사고·수요 대응

이건 하루 이들의 일이 아니다 — 언론이 반복 보도하는 '출근길 위험'



▶ SBS 뉴스 「목숨 건 출근길...여전한 김포 지옥철」 · 핵심 구간 0:33~0:45 (인터넷 연결 필요)

핵심 "목숨 건 출근길" — 압사 위험이 해마다 반복 보도되는 구조적 문제

그날 출근길, 실제 현장 — 멈춰선 열차·배곡한 승강장



▶ 이어드림스쿨 6기 前 취재팀 임종원 촬영 · 2025.7.4 오전 8시 2호선 서울대입구역 (신호장애 당일)

핵심 뉴스 속 그 사고, 우리 취재팀이 그 자리에 있었다 — 데이터 너머의 현실

출근길 혼잡은 이미 '압사 위험' 수준이다

6.6명/m²

구로역 퇴근 252%(1호선)
= 군중 '고위험'선(5명/m²) 돌파

200%+

김포골드라인 출근 혼잡
(수년째 개선 안 됨)

170%↑

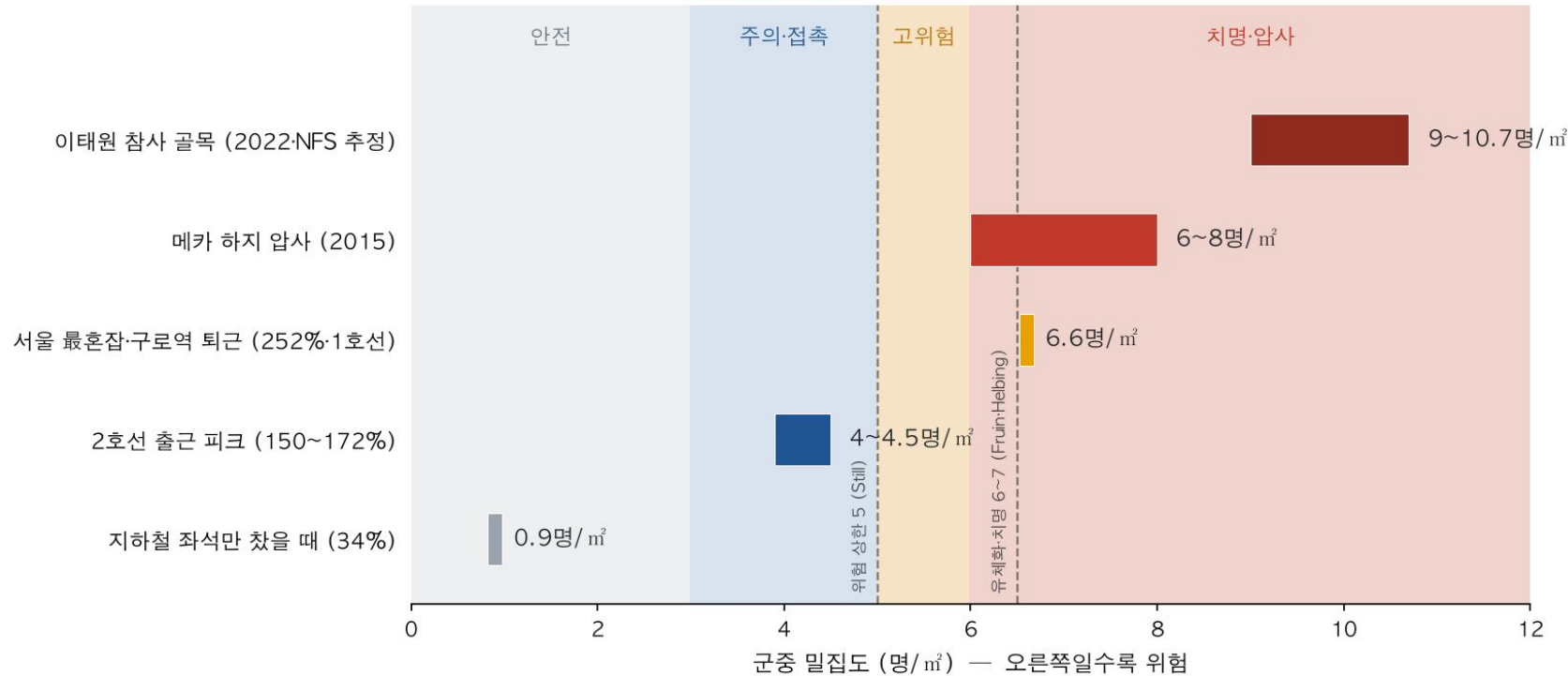
이동 불가·얼굴 밀착
(150%면 어깨 부딪침)

실제 사고 사례 — 신호·설비 결함이 부르는 대형 피해

- **2014.5.2 2호선 상왕십리역 추돌(신호 이상 방치) → 부상 약 388명·약 8.5시간 운행 차질**
- 2025.7.4 2호선 서울대입구역 신호장애 → 약 4시간 운행 차질
- 2025.8.4 4호선 평촌역 전기 장애 → 350명 환승·7개 열차 지연

핵심 가장 혼잡한 노선·출근 피크에 사고 발생 → 평시 혼잡 = 사고 취약성

같은 잣대(명/㎡)로 보면 — 평소 출근길이 이미 '위험선'에 다가서 있다



자료: 서울교통공사 혼잡도(정원 160명·1량 60.84㎡ 환산)·세계일보 | 이태원=국립과학수사연구원 추정 | 임계치=Fruin(1971)·G.K.Still-Helbing(2012)

군중과학 위험 기준

- 2명/㎡ — 행사 안전한계(Still)
- 5명/㎡ — 위험 상한
- 6~7명/㎡ — 군중 유체화·자력이동 불가
- 9~10.7명/㎡ — 이태원 참사(NFS)

2호선 평소 ≈ 4 명/㎡ (안전한계 2배)
최악 구간 6.6명/㎡ = 고위험

핵심 평소가 '위험선'에 가까운 상태 → 급정차·신호장애가 겹치면 쏠림·압사 메커니즘 작동

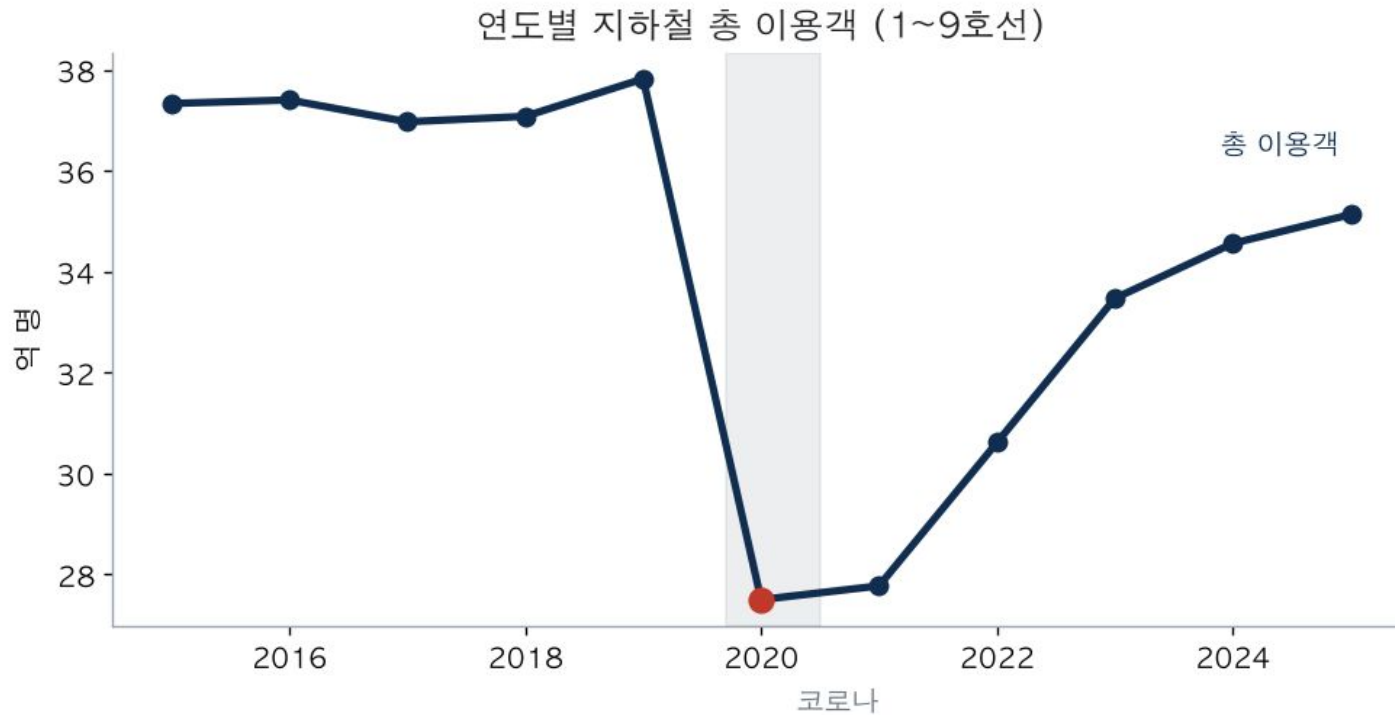
02



데이터로 본 실태

흔잡과 사고는 어디·언제에 몰리는가 — 근거 1~6

코로나로 -27% 급감 후 빠르게 재혼잡 (2024년 91% 회복)



자료: 서울 열린데이터광장·공공데이터포털(2026); 팀 분석

-27.4%

2020 코로나

91%

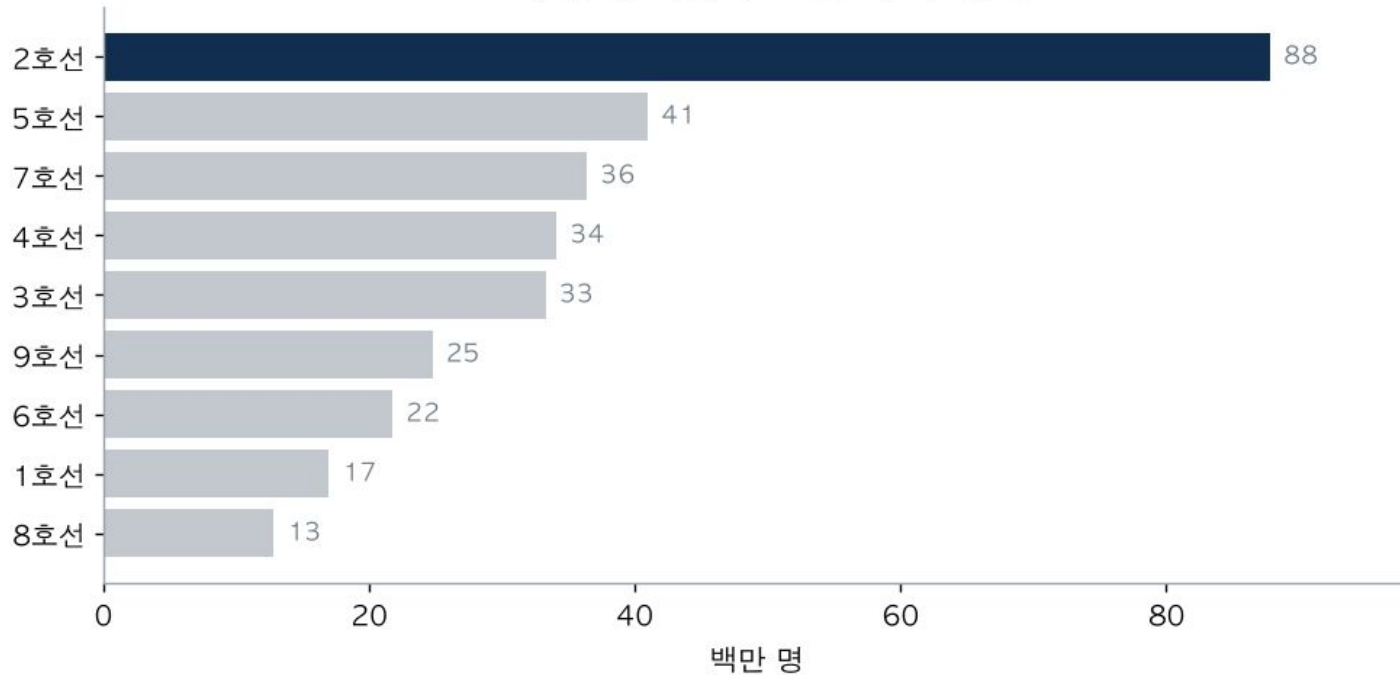
2024 회복

- 수요가 다시 출퇴근에 집중
- 평시 부하↑ → 사고 시 위험↑

핵심 회복된 수요 = 혼잡·사고 리스크 재상승

혼잡은 2호선에 집중 — 유의할 뿐 아니라 효과도 크다

호선별 총 이용객 — 2호선이 압도



자료: 서울 열린데이터광장·공공데이터포털(2026); 팀 분석

$\eta^2=0.28$

ANOVA 大효과(28% 설명)

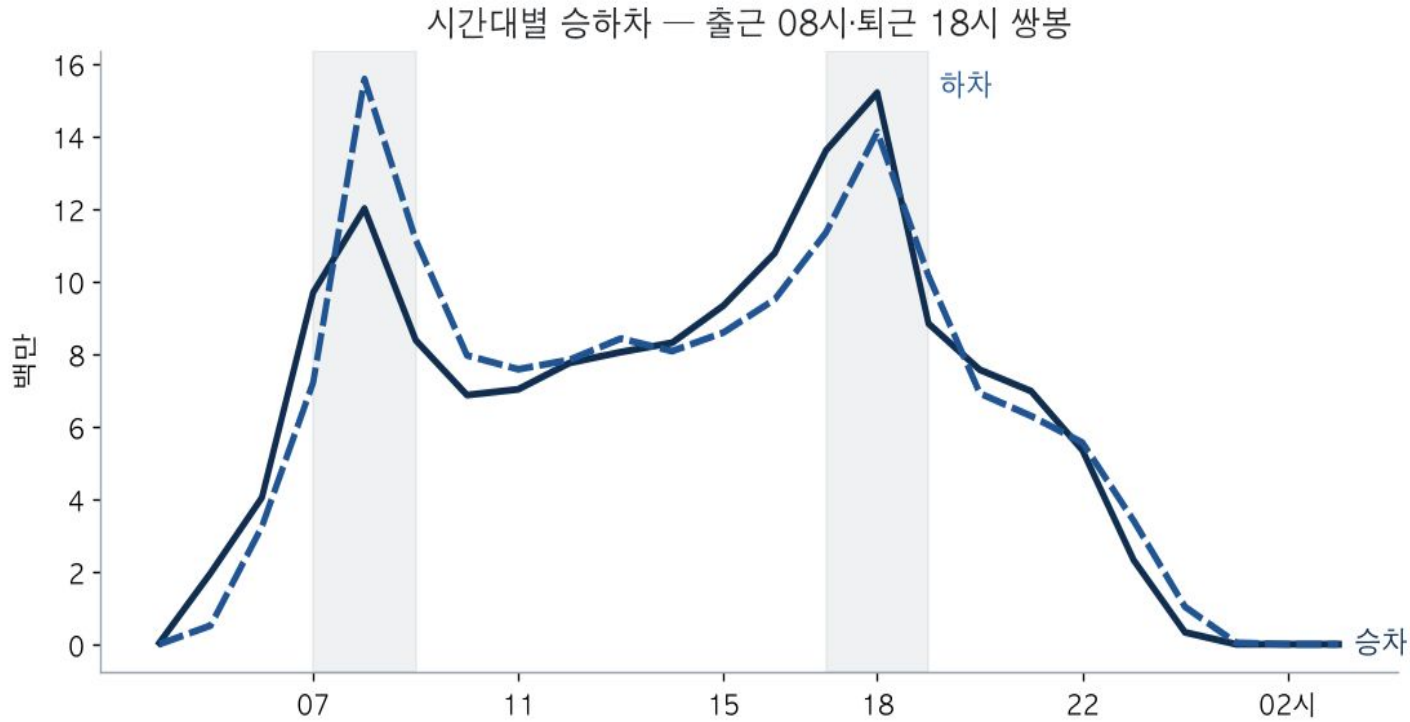
$d=1.28$

t-test 큰 효과

- t-test: 2호선 vs 그외 2.10배 ($t=5.18$, $p<.001$)
- ANOVA $F=14.8$, $p<.001$ · Tukey 2호선>6개선
- → 2호선 우선 투자 근거

핵심 t-test·ANOVA 모두 유의 + 실질 효과($\eta^2=.28$, $d=1.28$) 큼

출근 08시·퇴근 18시 — 뾰족한 출퇴근 쌍봉 피크



자료: 서울 열린데이터광장·공공데이터포털(2026); 팀 분석

08시

출근 하차피크

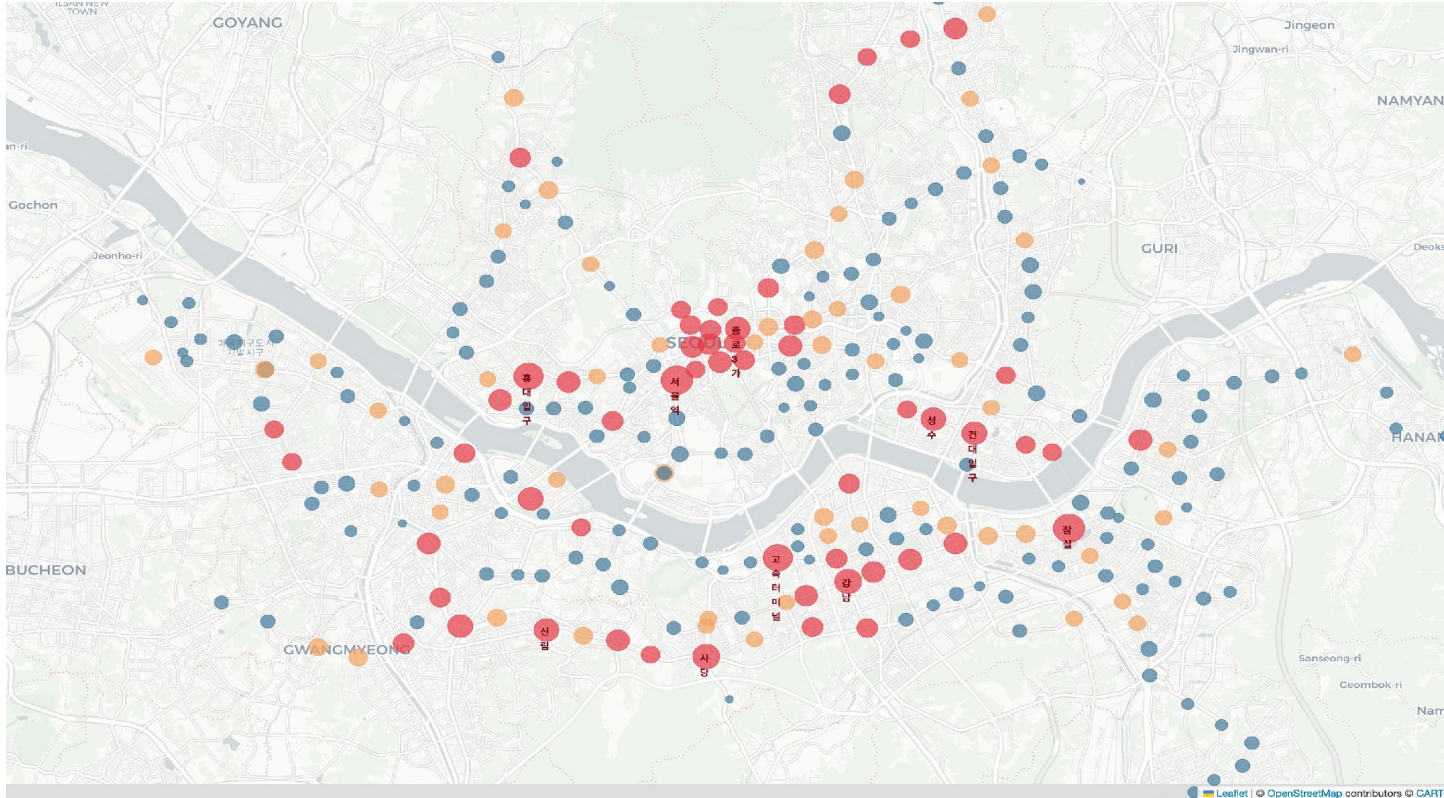
18시

퇴근 승차피크

- 유입형(업무): 시청·종각·광화문
- 유출형(주거): 외곽역
- → 피크 분산이 핵심

핵심 수요 분산 정책은 08·18시 두 봉우리를 겨냥

상위 10% 역이 전체의 28.5% — 도심·강남권 집중



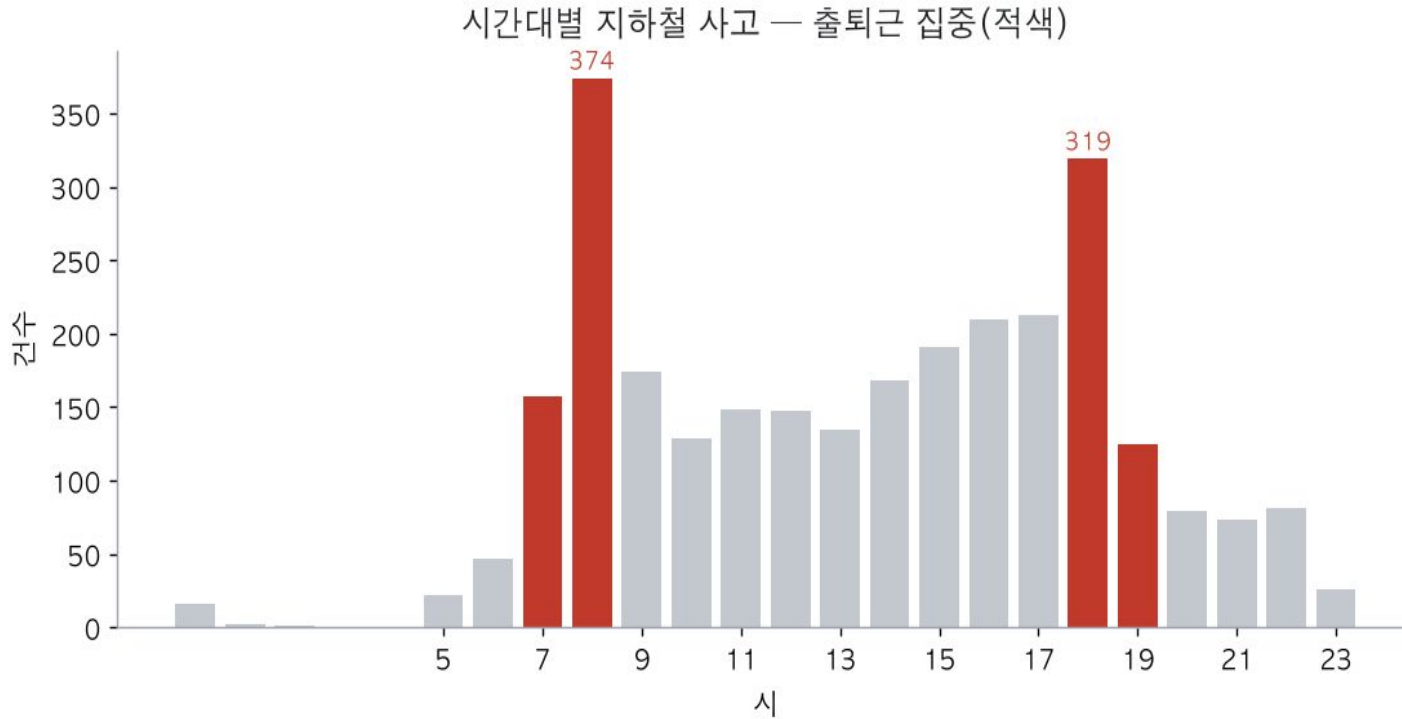
28.5%

상위10% 역 집중도

- Top: 잠실·서울역·고속터미널
- 홍대입구·강남 (환승 허브)
- → 소수 지점 집중 관리 가능

핵심 혼잡은 소수 핫스팟에 집중 → 집중 투자가 효율적

사고는 혼잡과 '같은 시간'에 겹친다 — 터지는 순간 피해가 최대



자료: 서울교통공사 최근5년 사고현황(2,837건); 팀 분석

374건

08시 사고 최다
(전 시간대 1위)

×1.27

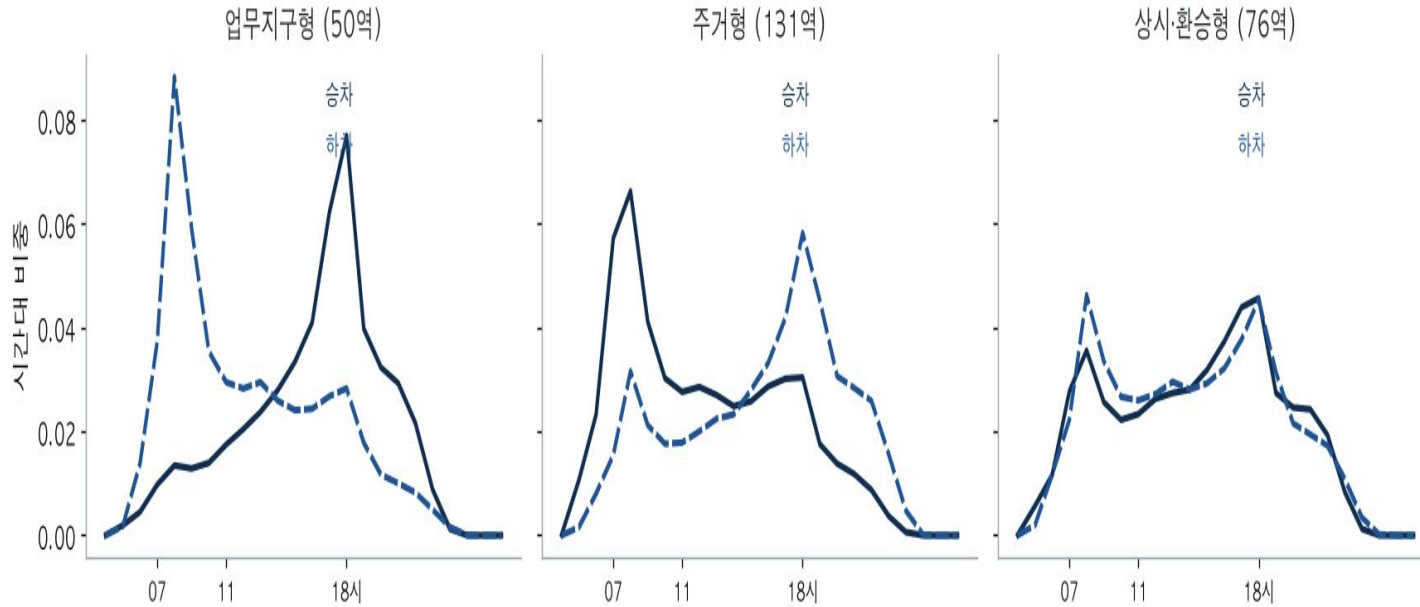
포아송 노출보정 사고율
(건수 2.65배 ≠ 실제)

- 출퇴근 4시간에 34.4% 집중
- 건수 2.65배지만 이용객도 ~1.8배 → 노출효과
- 핵심은 '빈도'가 아니라 4명/m² 밀집에 겹치는 '영향'

핵심 사고가 출근 피크에 겹치면 = 최다 인원·최고 밀집에서 피해 → 영향 최대

역은 업무지구·주거·상시형 3가지로 나뉜다 → 유형별 대책

역 유형 군집 (K-means) — 시간대 승하차 패턴



자료: 서울 열린데이터광장·공공데이터포털(2026); 팀 분석

3유형

K-means 군집

- 업무지구형 50역 (강남·여의도)
- 주거형 131역 (신림·구로)
- 상시·환승형 76역 (잠실·서울역)

핵심 혼잡 대책은 역마다가 아니라 '유형별 맞춤'으로

03

대안과 제안

무엇을, 왜, 어떻게 — 투트랙 해법

왜 투트랙인가 — 대안 비교 평가

평가 기준	현상 유지	단일(혼잡만)	투트랙(혼잡+사고)
효과성	×	△	◎
효율성(집중투자)	×	△	◎
안전(사고 대응)	×	×	◎
실현가능성	◎	△	○

◎ 우수 ○ 양호 △ 보통 × 미흡

핵심 투트랙만이 '혼잡 완화'와 '사고 대응'을 동시에 — 안전 기준에서 유일한 해

취약 지점 우선 투자 + 사고·수요 대응 — 투트랙

서울교통공사 (운영·실행)

- 집중역·역유형별 맞춤 혼잡 관리
- 사고·급정차 시 비상 혼잡 대응 프로토콜
- 신호·전기 설비 예방정비
- 집중역 동선·승강설비 개선, 피크 증차

국회 국토교통위 (입법·예산)

- 무임수송 손실 국비 분담 → 안전투자 여력 확보
- 노후 신호·전동차 교체 '제때 집행' 예산
- 5분 기준 정시율 공표 + 운행중단 승객 환급제
- 공공기관 시차 확대·광역/직주근접 연계

핵심 실행 주체(공사)와 제도·예산 주체(국회)가 함께 가야 완성

실행가능성으로 거른 정책 — 즉시 실행부터 보류까지

즉시 · 저비용·기존 권한

- 혼잡역 동선개선·일방통행·실시간 혼잡 안내
- 집중배차(피크 증회) — 2호선 사당 10%p↓ 실증
- 사고·급정차 시 비상 대응 + 안전인력 배치
- 5분 기준 정시율·운행장애 공표(투명성)

단기~중기 · 이미 편성→가속

- 노후 신호·전동차 교체 '제때 집행'(4.65조 진행)
- 피크 증차 1,025억(국비 256·25% 확보)
- 운행중단 시 승객 환급제(홍콩식 변형)

중장기 · 구조·수요분산

- 공공기관 시차출퇴근 확대(보조·효과 ~2%)
- 비혼잡 시간대 '할인'(할증 아님)
- 직주근접·광역교통 연계
- 인구변화 대비 유연 투자(가동률 중심)

✗ 보류·부적합 (검토 결과 제외) 혼잡통행료·혼잡세(할증) — 침투 비탄력·역진성 · 실시간 연동 할증요금 · 시차 대규모 장려금(분산 ~2%·ROI 낮음) · 시차 의무화(현행 30% 권고·이용률 17.7%)

핵심 "새 돈"이 아니라 이미 약속된 안전사업을 제때 — 효과 큰 것부터, 안 되는 건 솔직히 보류

04



실행 계획

자원 → 액션 플랜 → 기대효과

실행계획 — 목표·이행방법·기한·재원 (공약 수준 완결성)

제안	목표 (KPI)	이행 방법	기한	재원
집중역 혼잡·사고 대응	피크 안전사고 0건	실시간 안내+안전인력+비상 프로토콜	즉시	공사 운영비
피크 공급 확대	9호선 199→159%	증차(1,025억·진행중)+집중배차	단기	국비25%+공사
노후 설비 교체 가속	장애·사고↓	신호·전동차 '제때 집행'	중기	4.65조(편성분)
안전투자 여력 확보	적자에 안 밀림	무임손실 국비분담+정시율 공표	중기	국비(입법)
수요분산·직주근접	도심 집중↓	시차(보조)+광역/도시계획	장기	국비·지방비

비용편익

81.3조원

연 교통혼잡비용 (GDP 3.37%)
= 줄여야 할 사회적 손실

투자 대부분은 이미 편성된 4.65조
→ '새 돈'이 아니라 적자·긴축에 안 밀리게
'제때' 집행

핵심 근거1~6 → 제안 → 기대효과가 1:1로 연결된 실행계획

재원 — 공개된 예산·계획 자료로 검증한 사업비

정책 수단	사업비	기대효과	출처(공개자료)
① 노후 전동차 교체	3조 8,500억	25년초과 2,800칸 신차	서울시 안전보강대책·시의회'25
② 무선통신 신호(CBTC)	약 800억 ¹	혼잡도 평균 20%↓ ²	서울시'26.4 발표
③ 4·7·9호선 증차(8편성)	1,025억(국비 256억)	9호선 199→159% ²	서울시·공사'24.3
④ 스크린도어 노후 개량	3,535억	투신사망 33→0건	서울시'16.11
⑤ 통합관제·안전시스템	3,110억	통합 모니터링·신속대응	서울시'26.4 발표
합계 (①~⑤)	약 4조 6,970억	검증된 공개 수치 기반	

¹ 우이신설선 기준 추정치(전 노선 확대 시 증가) ² 서울시 자체 전망치

편익 기준 (회수 가능성)

14.6조원

서울 교통혼잡비용/년
(2021 · 전국의 22%)

81.3조원

전국(2023 · GDP 3.37%)

→ 혼잡비용의 일부만 줄여도
4.7조 투자는 '비용'이 아닌 '회수'

핵심 사업비는 추정이 아니라 공개된 예산·계획 문서로 뒷받침된 수치

“

혼잡과 사고가 겹치는 취약 지점을 데이터로 짚었다.

이제, 우선순위 투자로 안전을 지킬 차례다.

상위 10% 역 28.5% 집중 · 평소 출근 $\approx 4\text{명}/\text{m}^2$ (위험밀도) · 교통혼잡비용 연 81.3조원

분석: 민토 SCQA·피라미드 · 기초통계(ANOVA·효과크기·Tukey·포아송) · K-means 군집 · Wilke 시각화

자료: 서울 열린데이터광장 · 공공데이터포털 · 한국교통연구원(KOTI) · 언론 보도

부록

Appendix

상세 분석 · 해외 사례 · 다음 단계 (본문 페이지 수에서 제외)

왜 반복되나 — 노후 설비가 사고·장애를 키운다

56.5%

21년 이상 노후 전동차
(기대수명 25~30년)

69.5%

내구연한 초과 전선로
(케이블 3,158km)

+5.4%

운행장애 증가('23년 136건)
신호장애 +31%

노후가 장애의 절반 이상 — 교체는 진행 중

- 운행장애 원인: 차량 32.6% + 신호 20.9% = 절반 이상이 노후 설비
- 노후 전동차 교체: 2029년까지 총 3조 8,506억원 투입(진행 중)

핵심 노후 설비 = 사고의 구조적 뿌리 → 예방정비·교체 예산이 근본 대책

검증된 해법이 있다 — 해외 도시의 성과

싱가포르

신호(CBTC) 교체

신뢰성 1~10배↑

뉴욕

실시간·칸별 정보

체감 대기 50%↓

런던

노후 4개선 현대화

수송 용량 33%↑

홍콩

장애 벌과금→운임 환원

정시율 99.9%

핵심 실시간 정보 + 노후 신호 교체 + 책임성(환원) = 입증된 조합

제안에서 멈추지 않는다 — 원천 데이터로 분석·제안을 고도화

📧 진행 중 · 정보공개청구

접수기관 · 서울교통공사

접수번호 · 16931975

접수일 · 2026.06.25

회신 예정 · 2026.07.08 (처리 10일)

진행 · 처리부서 지정 (7단계 중 3)

학술·교육 목적 · 개인정보 제외 집계자료 요청

청구 자료 (5종)	→ 분석·제안 고도화
칸(객차) 단위 혼잡도	칸별 혼잡 핫스팟 → 동선·안전인력 배치
9호선 시간대별 혼잡도	최혼잡 9호선 보강(현재 1~8호선 위주)
운행장애·사고 지연 영향	사고→지연·영향인원 정량화 → 비용편익 정교화
노후 설비 현황·교체 예산	노후도-사고 상관 + 교체 우선순위 도출
혼잡완화 조치·예산	조치별 예산 대비 효과 검증

핵심 공개 통계로 문제를 '입증'했고 → 원천 데이터로 해법을 '정밀화'한다 (살아있는 분석)